
ENTREGA FINAL

Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Sistema de verificación de pedidos contra entrega (COD) — n8n · Notion · OpenAI · Telegram · Slack · Google

ALUMNO

Jonatan Villarroel

CURSO

AI Automation — Comisión #96930

FECHA

22 de septiembre de 2026

Workflow: 111 nodos · 176 conexiones · n8n self-hosted

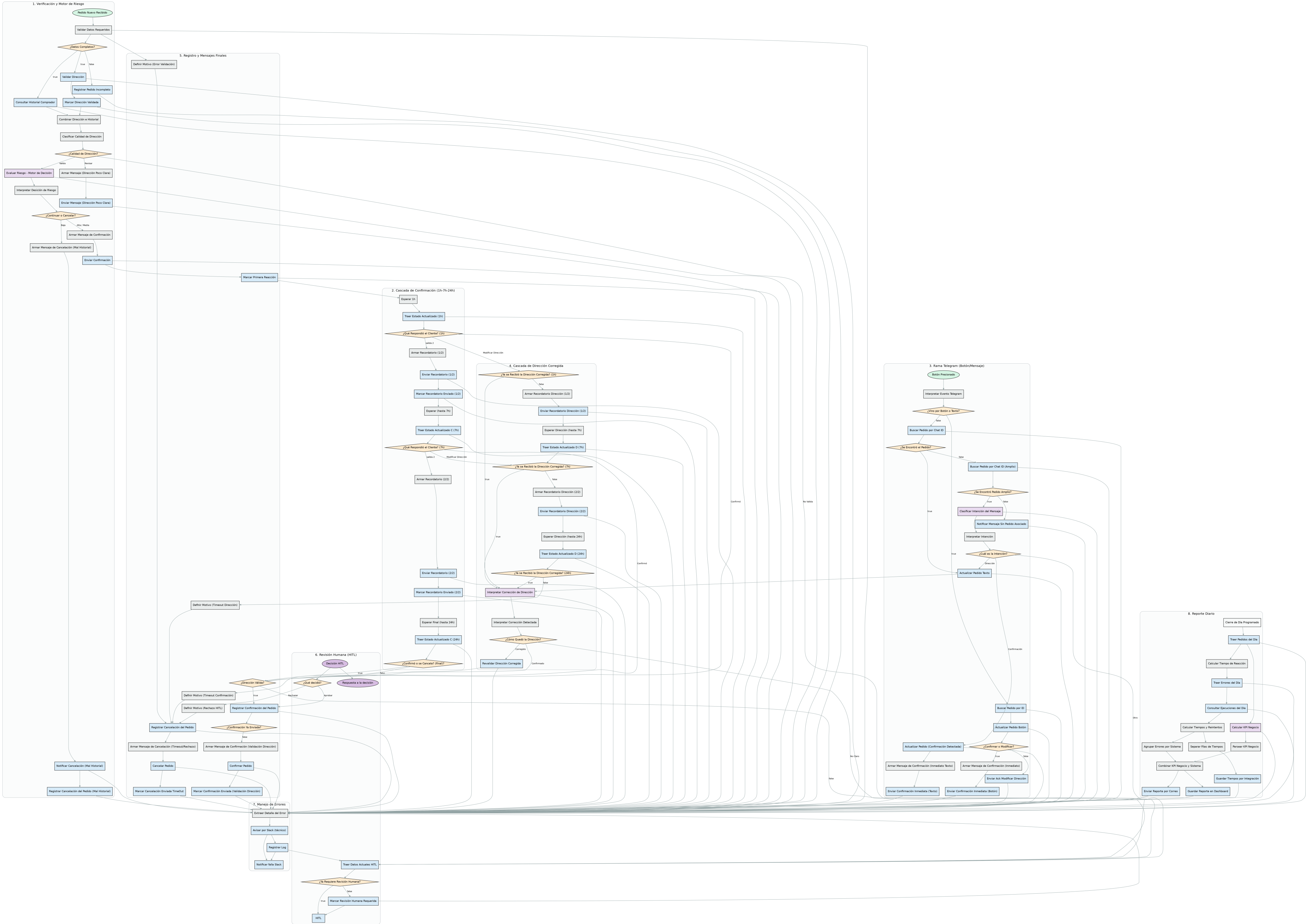
Contexto

El caso de uso elegido es un sistema de verificación de pedidos contra entrega (COD) para un negocio de e-commerce, que despacha a través de una Plataforma de Despacho y una Plataforma E-commerce, con un volumen de hasta 10 pedidos diarios. Los nombres de compradores, direcciones y demás datos usados a lo largo de este documento son datos de prueba, no corresponden a personas ni pedidos reales. El problema real que resuelve el sistema es la verificación de datos antes de despachar: confirmar que la dirección existe, que el comprador no tiene mal historial de entregas, y que el cliente efectivamente confirmó su pedido — todo antes de mandar la mercadería, para bajar la tasa de rechazos y devoluciones.

El sistema corre en n8n (self-hosted) con Notion como memoria, OpenAI (gpt-4o-mini) para las tareas de clasificación e interpretación, Telegram para toda la comunicación con el cliente, y Gmail/Slack para los avisos internos y el punto de revisión humana. Lo armé y probé en la práctica, nodo por nodo, iterando sobre bugs reales de configuración y lógica hasta llegar a la versión final de 111 nodos que documentó acá.

1. Mapa de arquitectura

El diagrama se genera directo desde el JSON exportado de n8n (no se dibuja a mano), para que sea fiel a los nombres reales de los nodos y a las conexiones tal como quedan armadas. Se agrupa en 8 bloques que reflejan las etapas del proceso: verificación y motor de riesgo, la cascada de confirmación por Telegram (con checkpoints a 1h, 7h y 24h), la rama que procesa botones y mensajes del cliente, la cascada de dirección corregida, el registro final de confirmación/cancelación, la revisión humana (HITL), el manejo de errores transversal, y el reporte diario con el Dashboard de Control. Colores: verde = trigger, amarillo = router (Switch/If), azul = integración externa (Notion, Telegram, Slack, Gmail, HTTP), violeta = IA / punto humano. Las líneas rojas punteadas son las rutas de error, con la etiqueta real de cada salida de Switch/If.



2. Estructuras de datos documentadas

Uso 5 bases de Notion. "Centro de Comando" es la memoria central de cada pedido; "Historial de Compradores" simula el historial de entregas de la plataforma de despacho; "Errores por Sistema" registra fallas técnicas; y "Dashboard de Control" junto con "Tiempos por Integración" alimentan el panel de KPIs (Sección 5). Centro de Comando e Historial de Compradores están vinculadas con una relación real de Notion.

Centro de Comando (memoria de cada pedido)

Columna	Tipo	Para qué sirve
Comprador	Title	Nombre del cliente
Dirección	Text	Dirección de entrega actual
Dirección Validada	Select	Resultado de Google Address Validation
Estado	Select	Enviado, Confirmó, Modificar Dirección, Cancelado, Cancelado - Datos Incompletos, Cancelado - Mal Historial
Motivo Cancelación	Text	Detalle del motivo para los 4 caminos que comparten el nodo de cancelación genérico
Confirmación / Recordatorio / Cancelación Enviada	Checkbox (x3)	Evitan que un mismo mensaje se duplique cuando el resultado se alcanza por más de un camino
Fecha Primera Reacción	Date	Cuándo el sistema le dio la primera respuesta real al cliente — base del KPI de tiempo de reacción
Dirección Corregida Recibida	Checkbox	Distingue "apretó Modificar Dirección" de "ya escribió la dirección nueva"
Precio / Producto / Teléfono / Fecha ingreso	Number / Text / Phone / Date	Datos base del pedido
Requiere Revisión Humana	Checkbox	Marca si el pedido escaló a HITL
Telegram Chat ID	Text	Se completa recién cuando el cliente interactúa por primera vez
Historial de Compradores	Relation	Vínculo real hacia la ficha de ese comprador

IP y Blacklist Anti-Fraude quedan guardadas sin lógica activa todavía — mejora futura fuera del alcance de esta entrega.

Historial de Compradores

Columna	Tipo	Para qué sirve
Nombre / Teléfono	Title / Phone	Identificación del comprador
Pedidos totales / entregados	Number	Volumen histórico
Tasa de entrega (%)	Formula	Entregados / Totales — el dato que usa el Motor de Decisión
Perfil	Formula (Select)	nuevo (0-2 pedidos), malo (<60%), gris (60-79%), bueno (≥80%)

Errores por Sistema

Columna	Tipo	Para qué sirve
ID Ejecucion	Title	Identificador de la ejecución que falló
Estado	Select	Error
Sistema Afectado	Select	Qué integración falló (Notion, Telegram, OpenAI, Gmail, Google)
Nodo Fallido / Código HTTP / Mensaje de Error	Text	Detalle técnico del fallo

Fecha de Fallo	Date	Cuándo pasó
----------------	------	-------------

Dashboard de Control (1 fila por corrida del reporte diario)

Columna	Tipo	Para qué sirve
Fecha / Fecha y Hora	Title / Date	Identifica la corrida
Volumen del Día	Number	KPI negocio
Tasa de Efectividad / Cancelación / Escalamiento HITL	Number (%)	KPI negocio
Causa Raíz Cancelación	Text	KPI negocio
Estado de Salud Operativa	Select	Óptimo / Estable / Crítico, según efectividad
Tasa de Error / Reintentos	Number (%)	KPI sistema
Tiempo de Reacción	Number (min)	KPI sistema
Errores Hoy / Errores Desglose	Number / Text	KPI sistema
Índice de Salud del Sistema	Number (0-100)	KPI sistema, compuesto
Estado de Salud del Sistema	Select	Óptimo ≥ 85 / Estable 60-84 / Crítico < 60

Tiempos por Integración (1 fila por integración por corrida)

Columna	Tipo	Para qué sirve
Fecha	Date	Eje X del gráfico de tendencia
Integración	Select	Notion / Telegram / OpenAI / Gmail / Google
Tiempo Promedio (ms)	Number	Eje Y del gráfico

Esquemas JSON de transferencia entre las 6 integraciones del ecosistema

1. Validación de dirección (n8n → Google Address Validation API):

```
{ "address": { "addressLines": ["Dirección, Comuna"] } }
```

Google devuelve un veredicto sobre si la dirección es entregable; decide si el pedido sigue o escala a Revisión Humana.

2. Escritura de propiedades en Notion — el nodo de n8n espera un formato propio, no el JSON crudo de la API de Notion:

Key: "Estado|select" → campo Select Name or ID: "Confirmó"

Encontré este patrón roto en 10+ nodos durante la auditoría (el campo aceptaba un string plano "Columna|tipo", no el objeto JSON de la REST API de Notion) y lo corregí en todos.

3. Evento de Telegram (botón del cliente → n8n):

```
{ "callback_query": { "data": "confirmar_<id>", "message": { "chat": { "id": 8734954663 } } }
```

El campo data se separa en acción + ID del pedido.

4. Evaluación de riesgo con IA (n8n → OpenAI, Chat Completions):

```
{ "model": "gpt-4o-mini", "messages": [...], "response_format": { "type": "json_object" } }  
→ respuesta: { "decision": "continuar", "confianza": "alta" }
```

El prompt incluye los datos del pedido y del historial del comprador; se le pide a OpenAI que devuelva únicamente un JSON estructurado, para que el nodo siguiente pueda leer el campo "decision" sin parsear texto libre.

5. Aviso técnico a Slack (n8n → Slack, canal interno):

```
{ "channel": "#alertas-sistema", "text": "⚠ Error en nodo Validar Dirección – reintentos agotados, pedido escalado a HITL" }
```

Se dispara solo cuando una integración falla 3 veces seguidas; el mensaje incluye el nombre del nodo fallido y el sistema afectado, extraídos por el nodo "Extraer Detalle del Error".

6. Correo de Revisión Humana (n8n → Gmail, HITL):

```
{ "to": "operador@ejemplo.com", "subject": "Revisión requerida - Pedido", "html":  
"...botones Aprobar / Rechazar, cada uno apuntando a un webhook distinto de n8n..." }
```

El clic en cada botón dispara un webhook diferente que retoma el flujo con la decisión del operador (Aprobar confirma el pedido, Rechazar lo cancela), sin que la persona necesite abrir n8n ni Notion.

3. Optimización de costos

Todo el sistema usa un solo modelo — GPT-4o-mini — en los 4 puntos donde hay IA (Motor de Decisión, Interpretar Corrección de Dirección, Clasificar Intención del Mensaje, y el cálculo de KPI Negocio del reporte diario).

Por qué GPT-4o-mini alcanza

Tarea	Qué hace el modelo	Por qué no necesita algo más caro
Motor de Decisión	Compara 2-3 números contra reglas y devuelve continuar/cancelar	Clasificación numérica acotada
Interpretar Corrección de Dirección	Compara 2 strings cortos	Sin contexto extenso
Clasificar Intención	Clasifica un mensaje corto en 3 categorías	Sin razonamiento profundo
KPI Negocio	Agrega un listado de pedidos del día y arma un JSON	Cálculo estructurado, no creativo

Por qué no uso Batch API ni Prompt Caching

2 de las 4 tareas corren en tiempo real dentro del flujo crítico — el cliente está esperando, o el sistema necesita decidir si escalar a Revisión Humana. Batch API tarda hasta 24h, inutilizable acá. Prompt Caching solo rinde con un bloque grande y fijo repetido en muchas llamadas — acá cada pedido tiene su propia dirección, historial y mensaje, sin bloque reutilizable.

Matriz de ahorro

Precios de la API de OpenAI: GPT-4o-mini \$0,15 entrada / \$0,60 salida por millón de tokens; GPT-4o \$2,50 / \$10,00.

Escenario	Costo mensual	Ahorro
A. Estándar (GPT-4o)	~\$0,80	—
B. GPT-4o-mini (lo que uso)	~\$0,05	~94%
C. Batch + GPT-4o (hipotético)	~\$0,40	50%
D. Batch + GPT-4o-mini (hipotético)	~\$0,025	~97%

La fila B ya captura casi todo el ahorro posible — elegir el modelo correcto por tarea es la decisión que más pesa. Escalando a 5.000 pedidos/mes (~16,7x el volumen actual), el ahorro se mantiene en ~94% de forma lineal, y ni a ese volumen Batch o Caching se justifican: el costo total sigue en centavos de dólar.

4. Seguridad y resiliencia

Minimización de datos

Centro de Comando guarda solo lo mínimo: nombre, teléfono, dirección, IP, producto, precio y estado — no hay RUT, fecha de nacimiento ni ningún dato de pago, porque el pago es contra entrega y nunca pasa por el sistema. El Chat ID de Telegram no se guarda de antemano; se captura recién cuando el cliente interactúa por primera vez, porque Telegram no permite obtenerlo de otra forma.

Rutas de error

Las 5 integraciones externas comparten la misma política: reintentar automático hasta 3 veces; si persiste, un nodo central ("Extraer Detalle del Error") normaliza el nombre del nodo fallido, la integración afectada y el mensaje real de error — porque distintos tipos de nodo (HTTP, Notion, IA) devuelven el error con forma distinta, y sin normalizar esa información se pierde camino a Slack. Desde ahí se avisa por Slack, se registra en Errores por Sistema, y se escala a Revisión Humana por Gmail (HITL) con botones Aprobar/Rechazar. Si Slack o el mail de HITL fallan, un canal de respaldo ("Notificar falla Slack") cierra el aviso sin volver a entrar al flujo de error — evita que un fallo dentro del propio manejo de errores dispare una alerta sobre sí mismo en bucle.

Bucles infinitos

La única espera cíclica del sistema es el seguimiento al cliente (1h → 7h → 24h), acotada a 3 chequeos: si a las 24h el pedido sigue sin confirmar, cae directo a cancelación automática. El manejo de errores también es intencionalmente acíclico: los 3 nodos que procesan una falla (Slack, Log, HITL) nunca redirigen su propio error de vuelta al nodo que los llamó — cada uno tiene su salida de error apuntando a un canal de respaldo terminal, no al inicio de la cadena. Esto lo verifiqué de forma sistemática, recorriendo el grafo completo de conexiones en busca de ciclos antes de dar el workflow por cerrado.

Idempotencia de mensajes al cliente

Como un mismo resultado (confirmación, cancelación) se puede alcanzar por más de un camino — botón, texto libre, o detección automática una hora después — 3 checkboxes de control (Confirmación / Cancelación / Recordatorio Enviado) distinguen "el pedido ya está en ese estado" de "ya le avisé al cliente", evitando duplicados.

Manejo de credenciales

Ninguna integración tiene una key escrita a mano en el nodo — todas usan el sistema de Credentials de n8n, con reintento automático activado en cada nodo externo.

Comparar bien los tipos de dato

Los filtros de fecha comparan fecha contra fecha, los checkboxes se comparan como booleano (no como texto "true"/"false"), y los Select de Notion se comparan como string exacto contra el valor real de la opción — no contra una versión con mayúsculas o tildes distintas, que Notion trataría como una opción nueva en vez de la misma.

Puntos de Human-in-the-Loop (HITL)

El nodo HITL (Gmail, botones Aprobar/Rechazar) es el único punto de intervención humana — el resto corre solo. Se llega ahí desde 4 entradas:

Entrada	Cuándo se activa
¿Dirección Válida? → false	La dirección no pudo confirmarse como entregable
¿Cómo Quedó la Dirección? → No Claro	La IA no pudo interpretar con confianza la respuesta del cliente
¿Cuál es la Intención? → Otro	El cliente escribió texto libre sin clasificación clara
Avisar por Slack (técnico) → Registrar Log	Cualquier integración falló 3 veces seguidas

5. Dashboard de control

Página de Notion "Dashboard de Control (Resumen)", con vistas en vivo sobre las bases de la Sección 2 — no una tabla cruda, sino un panel curado:

- Un gráfico de línea ("Tiempos por Integración"), con la fecha en el eje X y el tiempo de respuesta promedio (ms) en el eje Y, agrupado por integración para mostrar las 6 en simultáneo (Notion, Telegram, OpenAI, Gmail, Google, Slack) — el único gráfico gratuito que permite el plan de Notion, reservado para la métrica más pedida.
- Badge de Estado de Salud del Sistema, con leyenda de rangos (Óptimo ≥ 85 / Estable 60-84 / Crítico < 60) y badge de Estado de Salud Operativa, con el mismo criterio del lado de negocio.
- Tablas de detalle de los 10 KPIs (5 de negocio, 5 de sistema), con barras de progreso solo en los que son porcentajes reales.
- Vistas linked en vivo de Centro de Comando (agrupada por Estado) y Errores por Sistema (agrupado por Sistema Afectado) — se actualizan solas, sin pasar por el reporte diario.

Los 10 KPIs y el gráfico se recalculan una vez al día (22:00); las 2 vistas linked del final son en tiempo real.

Link público (modo lectura): <https://app.notion.com/p/Dashboard-de-Control-Resumen-3ddf420e9c5f80ceb114d69ed1b16a79>